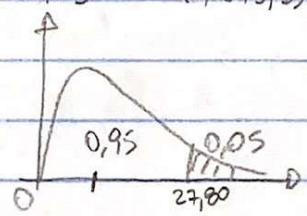
2) a) 1) $\begin{cases} H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2 = \sigma_C^2 \\ H_1: \sigma_i^2 \neq \sigma_j^2, \text{ p/ pelo menos um par } i \neq j. \end{cases}$

2) $F_{máx} = \dfrac{S^2_{máx}}{S^2_{mín}}$ 3) $\alpha = 0{,}05$ $H_{(0{,}05,3,3)} = 27{,}80$



$RC = \{F_{máx} \in \mathbb{R}^+ \mid F_{máx} \geq 27{,}80\}$

4) $F_{máx_{OBS}} = \dfrac{32{,}9167}{6{,}6667} = 4{,}9375$

5) $F_{máx_{OBS}} = 4{,}9375 \notin RC$, ou seja, $4{,}9375 < H_{tabelado} = 27{,}80$. Logo, não rejeitamos H_0, ao nível de 5% de significância. Assim, consideramos que as variâncias são homogêneas.

b) $gl\ total = 12 - 1 = 11$ $gl\ trat = 3 - 1 = 2$ $gl\ Res = 11 - 2 = 9$

$C = \dfrac{\left(\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{4} y_{ij}\right)^2}{12} = \dfrac{544^2}{12} = 24661{,}3333$ $SQ\ Total = 35^2 + \dots + 44^2 - C = 1970{,}6667$

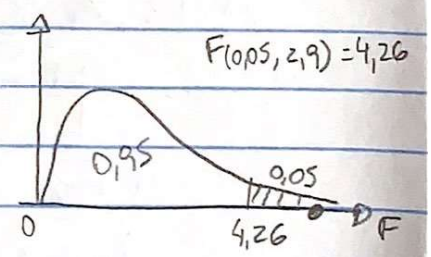
$SQ\ Trat = \dfrac{1}{4}\left(127^2 + 245^2 - 172^2\right) - C = 1773{,}1667$

$SQ\ Res = SQ\ total - SQ\ trat = 197{,}5$

$QM\ trat = \dfrac{SQ\ trat}{gl\ trat} = \dfrac{1773{,}1667}{2} = 886{,}5833$ $QM\ Res = \dfrac{SQ\ Res}{gl\ Res} = \dfrac{197{,}5}{9} = 21{,}9444$

$F = \dfrac{QM\ trat}{QM\ Res} = \dfrac{886{,}5833}{21{,}9444} = 40{,}4013$

F.V.	gl	SQ	QM	F
Tratamentos	2	1773,1667	886,5833	40,4013 *
Resíduo	9	197,5	21,9444	
Total	11	1970,6667		



$RC = \{F \in \mathbb{R}^+ \mid F \geq 4{,}26\}$

Como $F_{calc} > F_{tabelado}$, rejeita-se a hipótese de igualdade de médias, ao nível de 5% de significância. Assim, pode-se afirmar que as médias diferem entre si, ou seja, $F_{calc} \in RC$.

c) $\bar{y}_A = 31,75$ $\bar{y}_B = 61,25$ $\bar{y}_C = 43$ $r = 4$ $QMRes = 21,9444$

$\Delta = q\sqrt{\frac{QMRes}{r}}$ $q_{(0,05,9,3)} = 3,95$ $\Delta = 3,95\sqrt{\frac{21,9444}{4}} = 9,2519$

$|\bar{y}_A - \bar{y}_B| = 29,5 > \Delta$ (*)

$|\bar{y}_A - \bar{y}_C| = 11,25 > \Delta$ (*)

$|\bar{y}_B - \bar{y}_C| = 18,25 > \Delta$ (*)

Ordem decrescente

$\bar{y}_B = 61,25$ a

$\bar{y}_C = 43$ b

$\bar{y}_A = 31,75$ c

A 5% de significância, pode-se dizer que todas as médias diferem entre si.